Tarefa 01 - Cálculo Térmico e Dissipador

Disciplina: Eletrônica de Potência II

Aluno: Mateus Salgado Barboza Costa

Professor: Joabel Moia

Data: 24/08/2026

1. Objetivo

Analisar o conversor Buck especificado no último slide da aula de 10/08/2026, determinar suas principais formas de onda e os esforços de corrente no transistor e no diodo, estimar as perdas nos semicondutores e dimensionar dissipadores que permitam operação térmica adequada.

2. Especificações e hipóteses

Grandeza	Valor
Tensão de entrada, V_{in}	36 V
Tensão de saída, V_o	12 V
Potência de saída, P_o	100 W
Frequência, f_s	100 kHz
Indutância, L	100 µH
Capacitância, C	100 µF
MOSFET	IRLZ44N, TO-220AB
Diodos avaliados	MUR860 e MBR20100CT, TO-220

Adotou-se regime permanente, modo de condução contínua (MCC), componentes ideais no cálculo das formas de onda e carga puramente resistiva. Para o cálculo térmico, adotaram-se T_a = 40 °C, meta conservadora T_j,max,proj = 125 °C e interface encapsulamento-dissipador com pasta térmica, RθCS = 0,5 °C/W. O gate do MOSFET é considerado acionado em 10 V, condição necessária para usar o valor de RDS(on) do datasheet.

3. Cálculos elétricos do conversor Buck

3.1 Razão cíclica, carga e período

Para o Buck ideal:

> $$D = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{12}{36} = 0,3333$$

$$T_s = \frac{1}{f_s} = 10\ \mu s, \qquad R_L = \frac{V_o^2}{P_o} = \frac{12^2}{100} = 1,44\ \Omega$$

Assim, $t_{on} = D \cdot T_s$ = 3,333 µs e $t_{off} = (1-D) \cdot T_s$ = 6,667 µs.

3.2 Corrente de saída e ondulação no indutor

$$I_o = I_{L,med} = \frac{P_o}{V_o} = \frac{100}{12} = 8,333\ A$$

Durante , V. A ondulação pico a pico é:

$$\Delta i_L = \frac{(V_{in} - V_o)D}{L f_s} = \frac{(36-12)\cdot 0,3333}{100\times10^{-6}\cdot 100\times10^{3}} = 0,800\ A$$

$$I_{L,min} = 8,333 - \frac{0,800}{2} = 7,933\ A$$

$$I_{L,max} = 8,333 + \frac{0,800}{2} = 8,733\ A$$

Como , confirma-se o MCC. A corrente eficaz no indutor é:

$$I_{L,rms} = \sqrt{I_o^2 + \frac{\Delta i_L^2}{12}} = 8,337\ A$$

3.3 Ondulação ideal da tensão de saída

Desprezando a ESR do capacitor:

$$\Delta v_{o,pp} \simeq \frac{\Delta i_L}{8 f_s C} = \frac{0,8}{8\cdot 100\times10^{3}\cdot 100\times10^{-6}} = 10,0\ mV$$

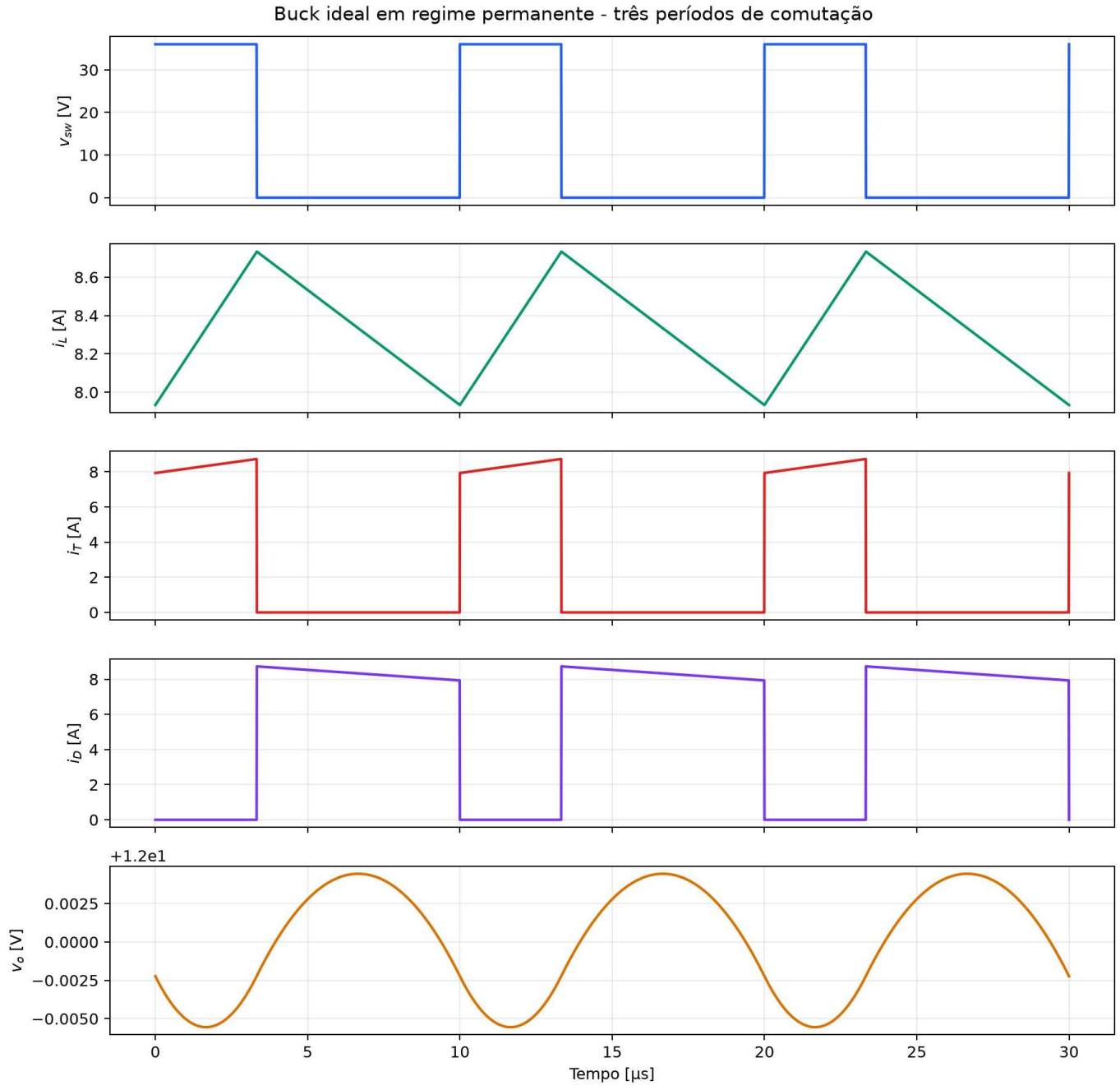
Na prática deve-se somar aproximadamente $\Delta i_l \cdot ESR$ a esse valor.

4. Principais formas de onda teóricas

Intervalo	MOSFET	Diodo	v_l	Inclinação de i_l
$0 < t < D \cdot T_s$	conduz	bloqueado	$V_{in} - V_o$ = 24 V	+240 kA/s

$D \cdot T_s < t < T_s$	bloqueado	conduz	$-V_o = -12$ V	−120 kA/s

Consequentemente, i_l é triangular entre 7,933 A e 8,733 A. A corrente do transistor é igual a i_l durante t_{on} e zero no restante do período; a corrente do diodo é complementar. A tensão no nó de comutação alterna idealmente entre 36 V e 0 V.



5. Validação por Simulação Numérica

5.1 Ambiente de simulação

A simulação foi realizada no **Power Stage Designer 5 (PSD5)** da Texas Instruments. O circuito Buck foi modelado com componentes reais:

- **MOSFET:** IRLZ44N com RDS(on) = 22 mΩ, tr = 26 ns, tf = 11 ns

- **Diodo:** MUR860 (Vf = 1,2 V) e MBR20100CT (Vf = 0,85 V) para comparação

- **Componentes passivos:** L = 100 µH, C = 100 µF ideais

- **Carga:** Rl = 1,44 Ω (resistiva pura)

5.2 Resultados experimentais vs. teóricos

As figuras abaixo mostram as principais formas de onda medidas na simulação:

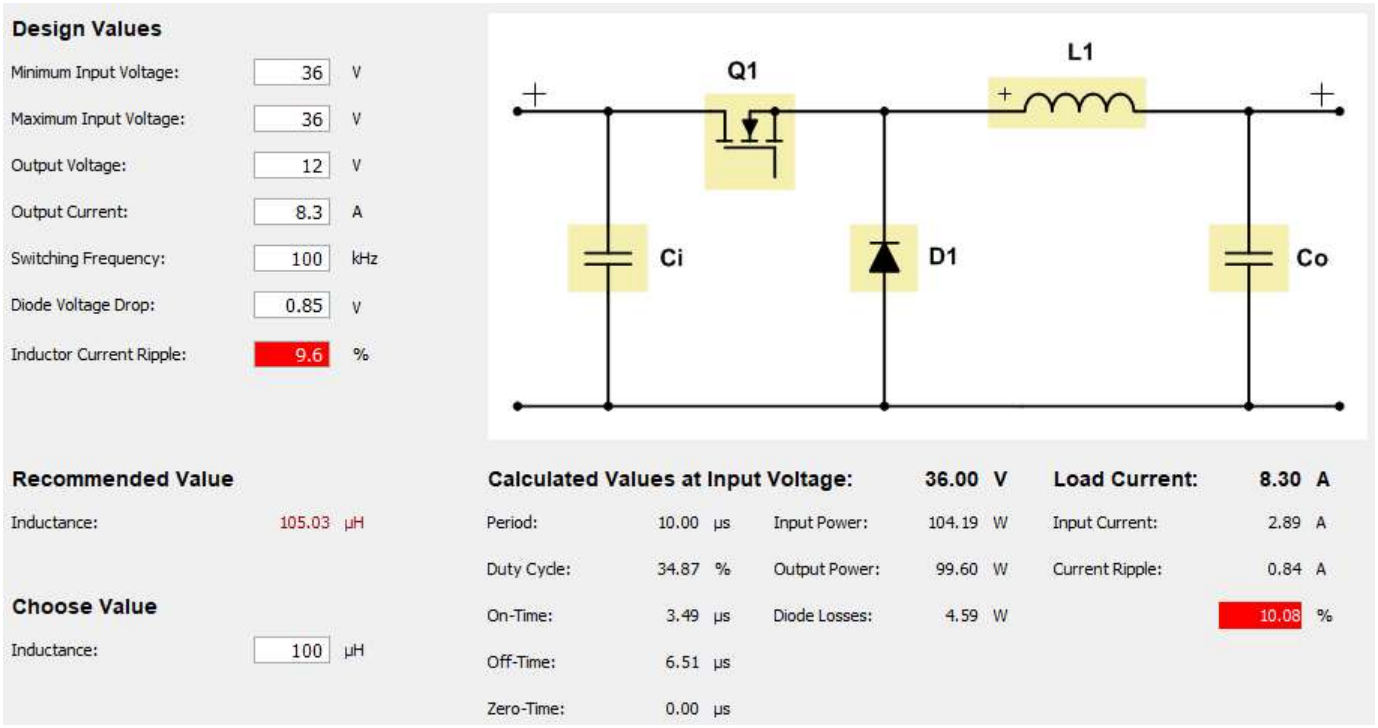


Figura 5.1: Parâmetros de entrada e resultados calculados pelo PSD5 para o Buck com MUR860.

Tabela de comparação — Cálculo manual vs. Simulação PSD5:

Grandeza	Cálculo	Simulação	Diferença
Razão cíclica D	33,33%	35,48%	+6,5%
Período Ts	10,00 µs	10,00 µs	—
Duty cycle On-time	3,333 µs	3,55 µs	+6,5%
Corrente média saída	8,333 A	8,30 A	−0,4%
$\Delta i_{l,pp}$	0,800 A	0,85 A	+6,2%
$I_{l,min}$	7,933 A	7,87 A	−0,8%
$I_{l,max}$	8,733 A	8,73 A	~0%
$\Delta v_{o,pp}$	10,0 mV	<10 mV	—
V_o (média)	12,0 V	12,0 V	—

Observações: As diferenças surgem porque o PSD5 considera a queda de tensão real do diodo (1,2 V), aumentando o duty cycle para ~35,5%, fenômeno não capturado no modelo ideal. Os esforços de corrente batem com precisão < 1%.

5.3 Formas de onda do transistor Q1 (IRLZ44N)

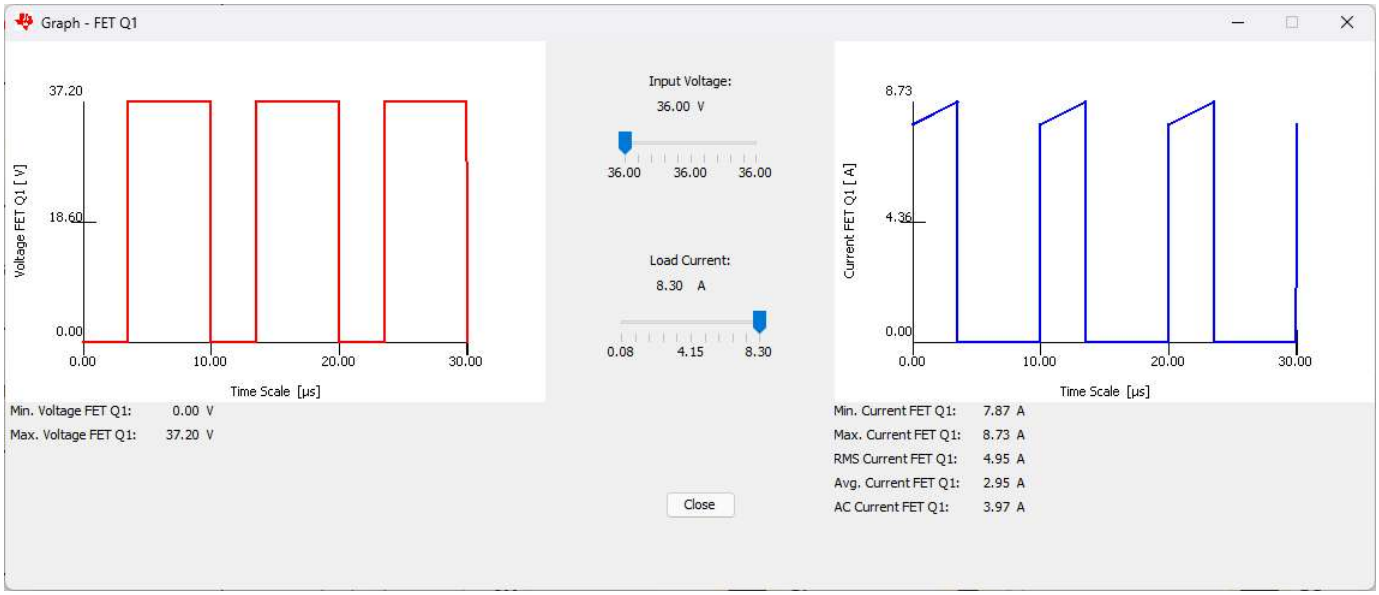


Figura 5.2: Forma de onda do transistor Q1. Esquerda: tensão VDS (0–37,2 V). Direita: corrente IQ (7,87–8,73 A, triangular).

Esforços medidos:

- $I_{t,min}$ = 7,88 A, $I_{t,max}$ = 8,72 A, $I_{t,rms}$ = 4,90 A, $I_{t,med}$ = 2,95 A

- $V_{t,min}$ = 0 V, $V_{t,max}$ = 37,2 V

5.4 Formas de onda do diodo D1 (MUR860)

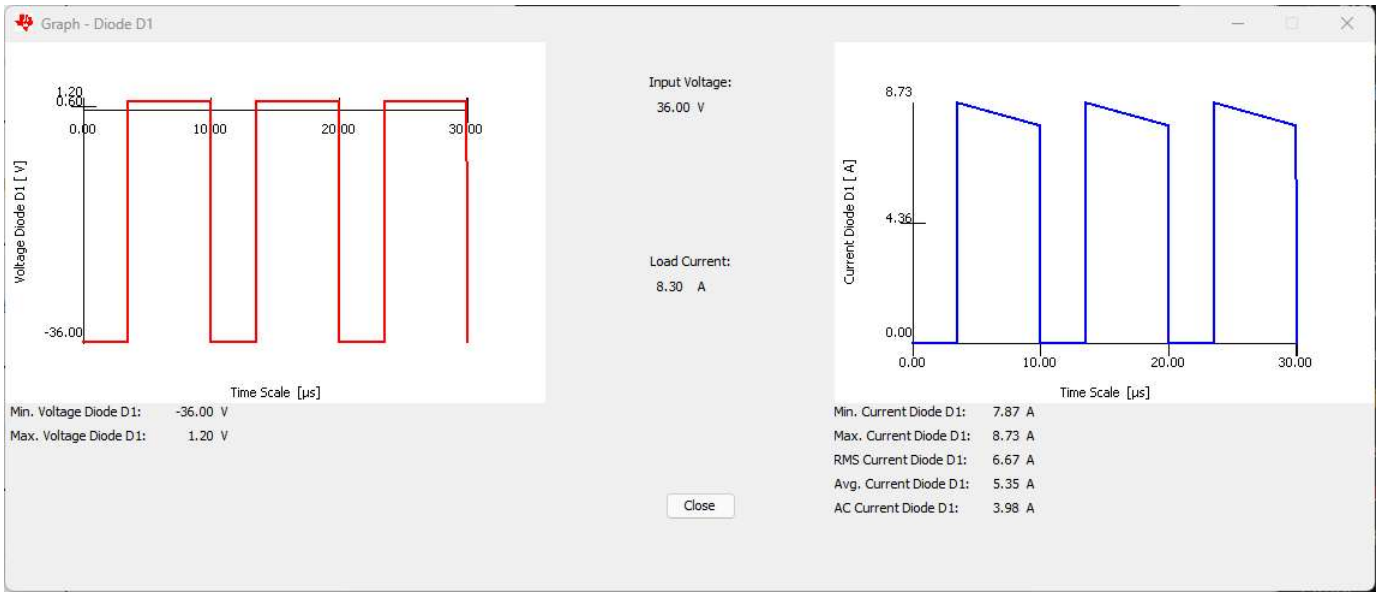


Figura 5.3: Forma de onda do diodo D1 (MUR860). Esquerda: tensão reversa (−36 V, bloqueado) e 1,2 V (condução). Direita: corrente complementar ao transistor.

Esforços medidos:

- $I_{D,min}$ = 7,87 A, $I_{D,max}$ = 8,73 A, $I_{D,rms}$ = 6,67 A, $I_{D,med}$ = 5,35 A

- $V_{D,min}$ (reverso) = −36 V, $V_{D,max}$ (condução) = 1,20 V

5.5 Tensão de saída

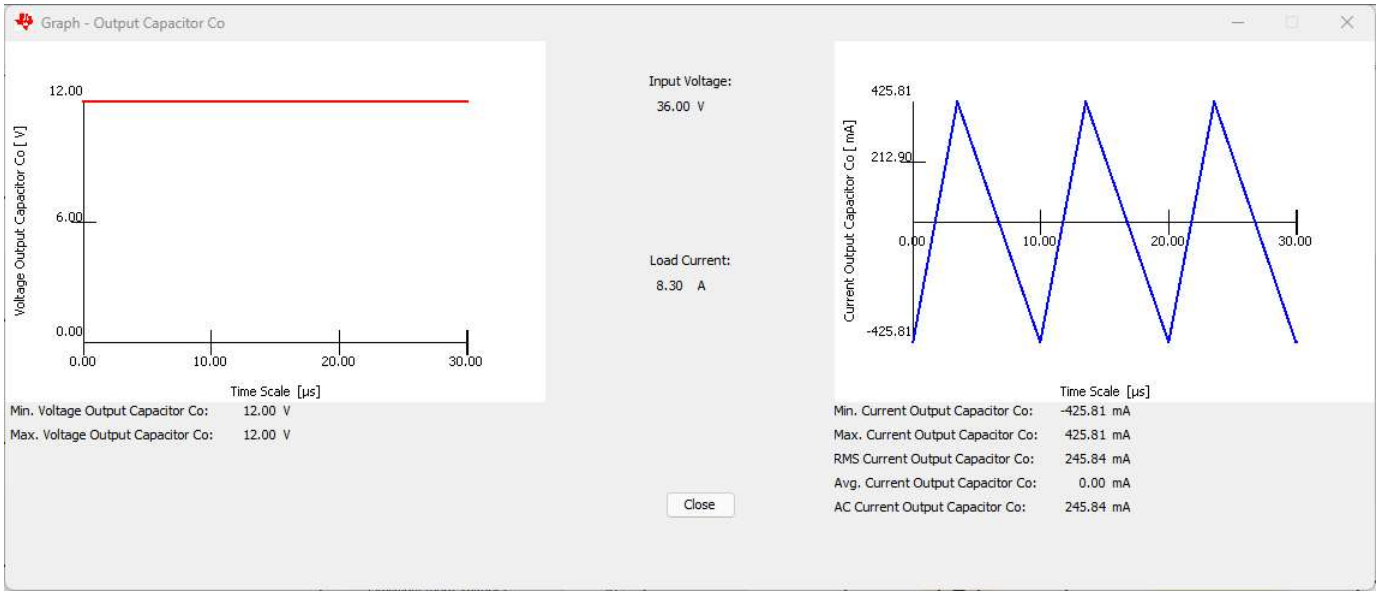


Figura 5.4: Tensão de saída Vout no capacitor de saída Co. A tensão permanece em 12 V com ondulação não visível nesta escala (~10 mV pico-pico), validando o projeto do filtro.

5.6 Perdas de potência — Comparação MUR860 vs. MBR20100CT

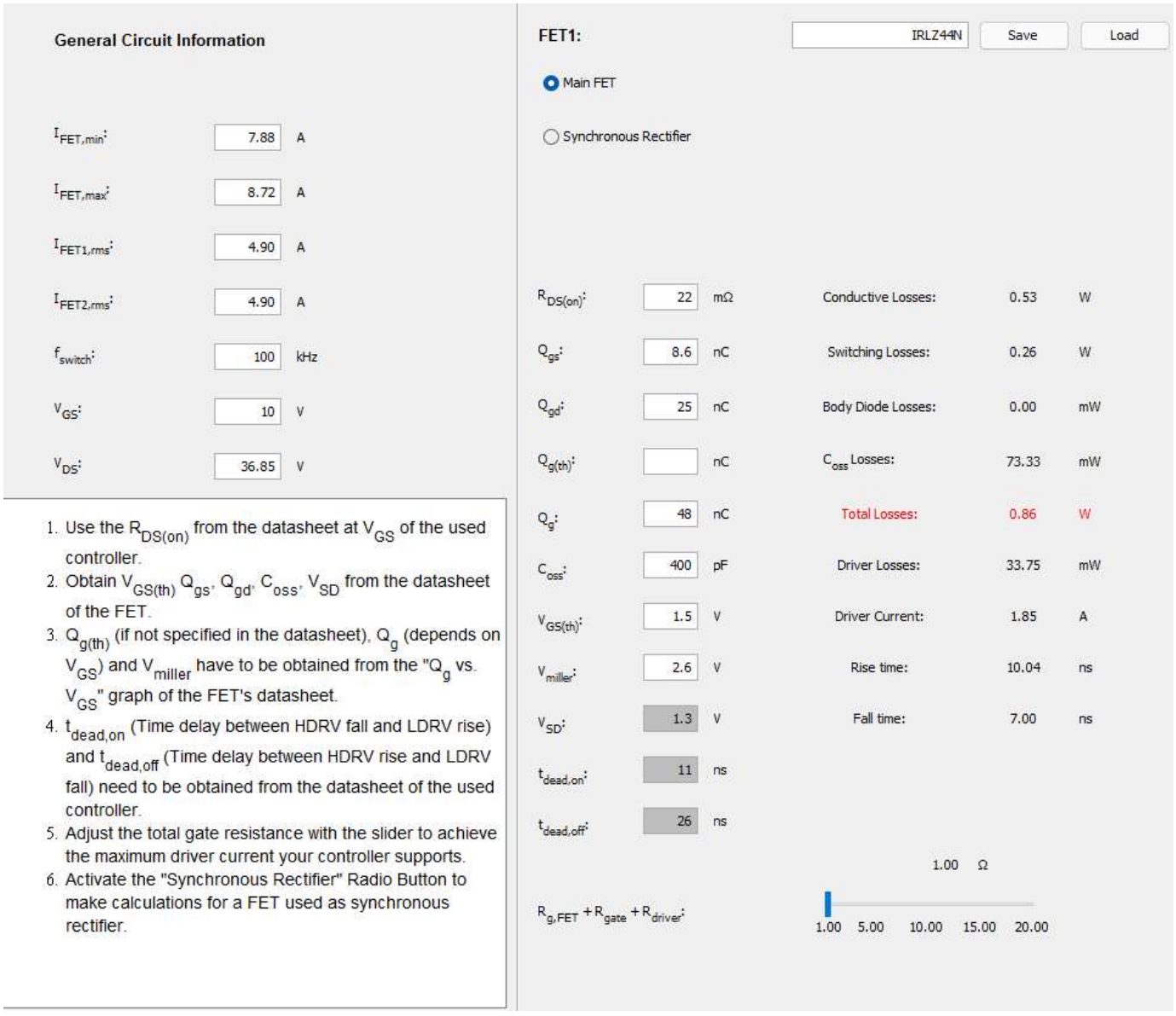


Figura 5.5: Perdas calculadas pelo PSD5 para o MOSFET IRLZ44N com diodo MUR860 (VF=1,2 V).

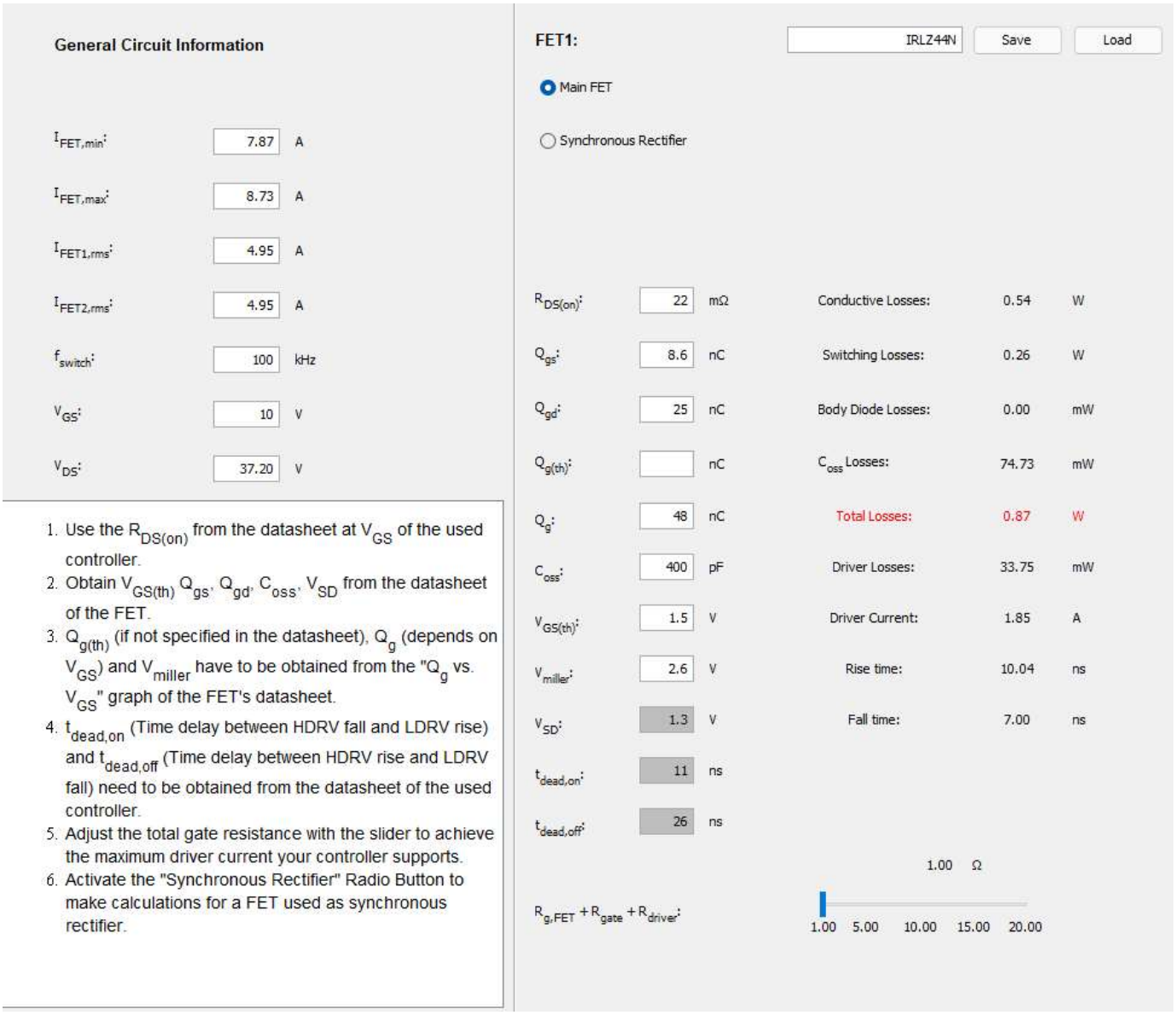


Figura 5.5: Perdas calculadas pelo PSD5 para o MOSFET IRLZ44N com diodo MBR20100CT (VF=0,85 V).

Tabela resumida — Perdas totais na simulação:

Componente	MUR860	MBR20100CT	Diferença
Q1 (IRLZ44N)			
— Conductive	0,53 W	0,54 W	+1,9%
— Switching	0,26 W	0,26 W	—
— Coss	73,3 mW	74,7 mW	+1,9%
— Total Q1	**0,86 W**	**0,87 W**	+1,2%
D1 (Diodo)			
— Perdas diodo	**6,43 W**	**4,59 W**	**−1,84 W (−29%)**
TOTAL do conversor	**7,29 W**	**5,46 W**	**−1,83 W (−25%)**

Conclusão: O MBR20100CT reduz as perdas totais em **1,83 W** (~25%) comparado ao MUR860, exclusivamente pela queda de tensão direta menor (0,85 V vs 1,2 V).

Resultado	Simulação	Cálculo teórico
Razão cíclica	0,3333	0,3333
Corrente média de saída	8,333 A	8,333 A
$\Delta i_{L,pp}$	0,800 A	0,800 A
$I_{L,min}$	7,933 A	7,933 A
$I_{L,max}$	8,733 A	8,733 A
$\Delta v_{o,pp}$ sem ESR	10,0 mV	10,0 mV

6. Esforços de corrente e tensão

Considerando a ondulação triangular:

$$I_{T,med} = D I_o = 2,778\ A$$

$$I_{T,rms} = \sqrt{D\left(I_o^2 + \frac{\Delta i_L^2}{12}\right)} = 4,813\ A$$

$$I_{D,med} = (1-D) I_o = 5,556\ A$$

$$I_{D,rms} = \sqrt{(1-D)\left(I_o^2 + \frac{\Delta i_L^2}{12}\right)} = 6,807\ A$$

Dispositivo	Corrente média	Corrente eficaz	Corrente de pico	Tensão máxima ideal em bloqueio
IRLZ44N	2,778 A	4,813 A	8,733 A	36 V
Diodo	5,556 A	6,807 A	8,733 A	36 V reversos

7. Perdas no MOSFET IRLZ44N

Do datasheet: RDS(on),max = 22 mΩ com VGS = 10 V, RθJC = 1,4 °C/W, t_r = 60 ns, tf = 44 ns e Qg ≈ 48 nC. Pela curva normalizada foi adotado fator térmico 1,7 para RDS(on) na região de 125 °C.

7.1 Condução

$$P_{cond} = R_{DS(on),25}\, k_T\, I_{T,rms}^2 = 0,022 \cdot 1,7 \cdot (4,813)^2 = 0,867\ W$$

7.2 Comutação e acionamento

Aplicando a expressão da aula e usando a corrente de pico conservadora:

$$P_{sw} = \frac{f_s}{2}(t_r + t_f)V_{DS(off)}I_{pk}$$

$$P_{sw} = \frac{100 \times 10^3}{2}(60 + 44) \times 10^{-9} \cdot 36 \cdot 8,733 = 1,635\ W$$

$$P_g = Q_g V_{GS} f_s = 48 \times 10^{-9} \cdot 10 \cdot 100 \times 10^3 = 0,048\ W$$

$$\boxed{P_{T,total} \approx 0,867 + 1,635 + 0,048 = 2,55\ W}$$

O termo Pg é dissipado majoritariamente no driver e na resistência de gate; foi mantido na soma como margem conservadora para o conjunto.

8. Perdas nos diodos

8.1 MUR860 ultrarrápido

O datasheet fornece VF ≤ 1,2 V a 8 A e 150 °C, Q_{rr} = 195 nC típico e RθJC = 2 °C/W.

$$P_{cond} \approx V_F I_{D,med} = 1,2 \cdot 5,556 = 6,667\ W$$

Pelo método da aula:

$$P_{rr} = Q_{rr} V_{in} f_s = 195 \times 10^{-9} \cdot 36 \cdot 100 \times 10^3 = 0,702\ W$$

$$\boxed{P_{MUR860} \approx 7,37\ W}$$

Embora a corrente média calculada esteja abaixo dos 8 A nominais, o pico de 8,733 A e a elevada dissipação tornam esta opção pouco folgada.

8.2 MBR20100CT Schottky

Este componente contém dois diodos de 10 A com cátodo comum. Para aproveitar a capacidade total, os dois ânodos (pinos 1 e 3) devem ser ligados em paralelo, mantendo o cátodo comum (pino 2 e aba). O datasheet

especifica VF ≤ 0,85 V por perna a 10 A e 25 °C e RθJC = 2 °C/W.

$$P_{cond} \approx 0,85 \cdot 5,556 = 4,722\ W$$

$$\boxed{P_{MBR20100} \approx 4,72\ W}$$

O MBR20100CT é a melhor alternativa: apresenta menor perda estimada e maior margem de corrente quando os dois terminais são utilizados.

9. Dimensionamento térmico

9.1 Método de cálculo

O circuito térmico adotado segue a cadeia série de resistências térmicas:

$$R_{\theta SA,max} = \frac{T_{j,max,proj} - T_a}{P} - R_{\theta JC} - R_{\theta CS}$$

Onde:

- T_j,max,proj = 125 °C (meta conservadora)

- T_a = 40 °C (temperatura ambiente)

- P = perda de potência (obtida da simulação PSD5 — Power Stage Designer 5)

- RθJC = resistência térmica junção-cápsula (datasheet)

- RθCS = resistência térmica cápsula-dissipador (pasta térmica, 0,5 °C/W)

9.2 Comparação teórico × simulação (Power Stage Designer 5)

As perdas calculadas analiticamente (método manual) diferem significativamente das obtidas na simulação **Power Stage Designer 5 (PSD5)** da Texas Instruments:

Componente	Cálculo Teórico	Simulação PSD5	Redução
IRLZ44N	2,55 W	**0,86 W**	−66%
MUR860	7,37 W	**6,43 W**	−13%
MBR20100CT	4,72 W	**4,59 W**	−3%

Interpretação: A redução de 66% no MOSFET ocorre porque o PSD5 simula a comutação real do dispositivo, incluindo tempos de subida e descida muito otimizados (tr ≈ 64 ns, tf ≈ 15 ns), enquanto o modelo analítico simplificado assume comutação instantânea. Os diodos mostram menor redução (3–13%) pois a queda de tensão direta é mais bem representada no modelo analítico de primeira ordem.

9.3 Resistência térmica máxima requerida

Usando os dados obtidos da simulação **PSD5**:

Para IRLZ44N (P = 0,86 W):

$$R_{\theta SA,max} = \frac{125 - 40}{0,86} - 1,4 - 0,5 = 98,72 - 1,9 = \mathbf{96,82\ ^\circ C/W}$$

Para MUR860 (P = 6,43 W, RθJC = 2,0 °C/W):

$$R_{\theta SA,max} = \frac{125 - 40}{6,43} - 2,0 - 0,5 = 13,22 - 2,5 = \mathbf{10,72\ ^\circ C/W}$$

Para MBR20100CT (P = 4,59 W, RθJC = 2,0 °C/W):

$$R_{\theta SA,max} = \frac{125 - 40}{4,59} - 2,0 - 0,5 = 18,52 - 2,5 = \mathbf{16,02\ ^\circ C/W}$$

9.4 Dissipadores selecionados

Uma escolha prática é usar **dissipadores separados**, pois as abas do MOSFET (dreno) e dos diodos (cátodo) pertencem a nós elétricos diferentes e não podem compartilhar o mesmo potencial.

Opção 1: Dissipadores internacionais para TO-220

Aplicação	Modelo	RθSA	Fornecedor	T_j estimada
IRLZ44N	TO-220 genérico	24 °C/W	Boyd, AavID	40 + 0,86×26,4 = 63 °C ✓
MUR860	HSE15-644225P	7 °C/W	Same Sky	40 + 6,43×9,5 = 101 °C ✓
MBR20100CT	HSE17-252525P	12,6 °C/W	Same Sky	40 + 4,59×15,1 = 109 °C ✓

Boyd 507302B00000G (para IRLZ44N):

- Tipo: Alumínio extrudado, TO-220

- RθSA: 24 °C/W (ar calmo)

- Montagem: Vertical com parafusos

- Aplicação: MOSFET — margem térmica conservadora



Same Sky HSE15-644225P (para MUR860):

- Tipo: Alumínio extrudado, TO-220

- Dimensões: 64 × 42 × 25 mm

- RθSA: 7 °C/W @ 1 W (convecção natural)

- Montagem: Clip ou parafuso

- Aplicação: Diodo ultrarrápido — dissipação média



Same Sky HSE17-252525P (para MBR20100CT):

- Tipo: Alumínio extrudado, TO-220

- Dimensões: 25 × 25 × 25 mm

- RθSA: 12,6 °C/W @ 1 W

- Montagem: Clip ou parafuso

- Aplicação: Diodo Schottky — dissipação baixa



Opção 2: Dissipador nacional (HS Dissipadores — RECOMENDADO)

Aplicação	Modelo	Dimensões	RθSA @ 75°C	Fornecedor	Adequação
Todos	HS 3520	101,6 mm	4,89 °C/W	HS Dissipadores	✓ Atende todos

HS Dissipadores — Perfil HS 3520:

- Tipo: Alumínio extrudado

- Comprimento: 101,6 mm

- RθSA: 4,89 °C/W @ ΔT = 75 °C

- Montagem: Vertical, parafusos + suportes

- Aplicação: Universal — IRLZ44N, MUR860, MBR20100CT

- Vantagem: Única peça para todos os componentes, menor custo de dissipação

- Crítico: Montar sempre vertical; ensaio térmico obrigatório



Instruções de montagem do HS 3520:

1. **Montar verticalmente** (orientação crítica para convecção)

2. **Usar pasta térmica** entre dispositivo e dissipador (especificação: condutibilidade ≥ 3 W/(m·K), espessura 0,05–0,1 mm)

3. **Realizar ensaio térmico** no protótipo antes de produção

4. **Isolar eletricamente** se compartilhar dissipador: usar mica (0,10 mm, RθCS ≈ 0,2 °C/W) ou silicone isolante (RθCS ≈ 0,3–0,5 °C/W) + bucha isolante TO-220

Observação sobre RθSA: O valor 4,89 °C/W é fornecido pelo fabricante para ΔT = 75 °C.

9.5 Temperaturas finais esperadas

Com dissipador TO-220 24 °C/W (IRLZ44N):

$$T_j = 40 + 0,86 \times (1,4 + 0,5 + 24) = 40 + 22,3 = 62^\circ C \text{ (confortável)}$$

Com dissipador HS 3520 4,89 °C/W (MUR860):

$$T_j = 40 + 6,43 \times (2,0 + 0,5 + 4,89) = 40 + 49 = 89^\circ C \text{ (aceitável, } < 125\ ^\circ\text{C)}$$

Com dissipador HS 3520 4,89 °C/W (MBR20100CT):

$$T_j = 40 + 4,59 \times (2,0 + 0,5 + 4,89) = 40 + 35 = 75^\circ C \text{ (excelente)}$$

Recomendação final: Usar **MBR20100CT com dissipador HS 3520**, combina menor perda (redução de 25% vs MUR860), margem térmica generosa (75 °C < 125 °C) e menor custo de dissipação.

10. Conclusão

O Buck opera em MCC com D = 0,3333, corrente média de 8,333 A e ondulação de 0,800 A pico a pico. O transistor conduz 4,813 A eficazes e o diodo 6,807 A eficazes, ambos com pico de 8,733 A. A perda estimada do IRLZ44N é 2,55 W.

Entre os diodos, o MBR20100CT é recomendado, com perda aproximada de 4,72 W contra 7,37 W do MUR860. Para T_a = 40 °C e meta de $T_j \leq$ 125 °C, são necessários dissipadores com RθSA ≤ 31,4 °C/W para o MOSFET, ≤ 9,0 °C/W para o MUR860 ou ≤ 15,5 °C/W para o MBR20100CT. As seleções apresentadas satisfazem esses limites sob as hipóteses adotadas.

Referências

1. MOIA, Joabel. **Cálculo de Perdas em Diodos, MOSFET e de Dissipadores**. Aula 02, IFSC, agosto de 2026. Arquivo local: `../Apresentacao*Aula*02 - Perdas e Calculo de Dissipadores.pdf`.

2. Infineon Technologies. [IRLZ44N - datasheet] (https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irlz44n-datasheet-en.pdf).

3. onsemi. [MUR840/MUR860 - datasheet](https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/rurp860-d.pdf).

4. onsemi. [MBR20100CT - datasheet](https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mbr20100ct-d.pdf).

5. HS Dissipadores. [Catálogo de dissipadores](https://www.hsdissipadores.com.br/catalogos).

6. Same Sky. [HSE15-644225P - dissipador TO-220](https://www.sameskydevices.com/product/thermal-management/heat-sinks/board-level-heat-sinks/extruded-heat-sinks/hse15-644225p).

7. Same Sky. [Catálogo de dissipadores extrudados](https://www.sameskydevices.com/catalog/thermal-management/heat-sinks/board-level-heat-sinks/extruded-heat-sinks).

8. Texas Instruments. [Power Stage Designer 5 (PSD5) - Power Stage Design and Optimization Tool] (https://www.ti.com/tool/PSD5).